

**Curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas – 3º ano Ensino Médio**  
**Disciplina Programação de aplicativos – Professor Mizael Carlos**

**Atividade orientada – Técnicas de modelagem**

1. O que é modelagem de sistemas e qual é a sua finalidade no contexto do desenvolvimento de software?
2. Explique como os conceitos de abstração, comunicação e documentação se relacionam com a prática de modelar um sistema.
3. Cite e descreva ao menos três benefícios da modelagem de sistemas para o processo de desenvolvimento.
4. O que é a UML, qual organização é responsável por sua padronização?
5. Qual é a diferença entre os diagramas estruturais e os diagramas comportamentais da UML? Dê um exemplo de cada categoria.
6. Quais são os elementos principais que compõem um diagrama de classes?
7. Explique o significado dos símbolos de visibilidade (+, -, #, ~) utilizados nos atributos e métodos de uma classe.
8. Descreva os principais tipos de relacionamento entre classes (associação, herança e realização) e como cada um é representado graficamente.
9. O que representa a multiplicidade em um relacionamento de um diagrama de classes? Dê exemplos de notações comuns.
10. Explique os conceitos de herança e polimorfismo, relacionando-os com os termos superclasse, subclasse e sobrescrita (override).
11. Qual é a diferença entre uma classe abstrata e uma interface em um diagrama de classes?
12. Quais são os elementos fundamentais de um diagrama de casos de uso?
13. Explique a diferença entre os estereótipos <<include>> e <<extend>> em um diagrama de casos de uso, utilizando um exemplo para cada.
14. Quais são os elementos básicos utilizados na construção de um diagrama de atividades (nó inicial, nó final, ação e decisão)?
15. Quais são os conceitos fundamentais de um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), incluindo entidade, atributo, relacionamento?
16. Explique os diferentes tipos de cardinalidade que podem existir entre duas entidades em um DER, apresentando um exemplo para cada tipo.